

Propuesta de Saga y BFF

Objetivo: un Trabajo creado, cotizado y con seguimiento operativo abierto.

Alcance de la propuesta

Se propone implementar una Saga para **habilitar la atención de una solicitud de partner**. El resultado exitoso será un Trabajo creado, cotizado y con seguimiento operativo abierto; no significa que el servicio domiciliario ya se haya ejecutado.

La solución conserva los cuatro microservicios, Pulsar, Avro, las bases privadas y el mecanismo de Inbox/Outbox. **Orquestación de Trabajos será el coordinador** y persistirá el estado de la Saga y su historial de pasos (Saga Log).

La ampliación de dominio estará en **Seguimiento**, que además de mantener la consulta actual permitirá abrir y cancelar el seguimiento operativo de un Trabajo. Entrada incorporará el resultado de la atención de la solicitud, y Cotizaciones permitirá anular una propuesta cuando sea necesario compensar.

Se incorporará un **BFF REST** para registrar solicitudes y consultar su resultado, el seguimiento y la Saga. Los comandos y eventos entre servicios viajarán por Pulsar; las consultas del BFF podrán usar HTTP.

La validación incluirá un recorrido exitoso y otro con un fallo controlado al abrir Seguimiento, después de registrar la cotización. En el segundo, la Saga anulará la cotización, cancelará el Trabajo y actualizará la solicitud. Los registros se conservarán y las compensaciones quedarán documentadas en el Saga Log.

La implementación comenzará con el acuerdo de contratos y estados. Posteriormente se distribuirá el trabajo por servicio, incluyendo las pruebas de integración.

Distribución de responsabilidades

BFF REST

Acceso externo

Orquestación

Coordinador + Saga Log

Participantes

Entrada / Cotizaciones / Seguimiento

La coordinación y las operaciones de cada participante se comunican mediante Pulsar. Cada servicio modifica exclusivamente sus propios datos.

Servicios, cambios y API externa

Cuatro servicios existentes y un BFF separado; ampliación de dominio concentrada en Seguimiento.

Componente	Cambio propuesto
BFF (nuevo)	Recibir solicitudes, publicar el comando de registro y exponer consultas. Responder 202 después de que Pulsar confirme la publicación. No implica aceptación de negocio.
Entrada de Solicitudes	Conservar validación y registro. Consumir el comando del BFF y registrar el resultado: ATENCION_HABILITADA o ATENCION_CANCELADA.
Orquestación de Trabajos	Conservar creación y estado del Trabajo. Incorporar coordinador, Saga Log, gestión de fallos y cancelación.
Cotizaciones	Conservar propuesta/rechazo. Añadir anulación de una cotización y publicar su confirmación.
Seguimiento de Trabajos	Conservar la proyección. Añadir apertura/cancelación del seguimiento operativo, eventos de resultado y outbox para publicarlos de forma durable.

Seguimiento: ampliación acotada

Abrir seguimiento significa dar de alta el Trabajo para su gestión por operaciones. Se distingue el registro operativo (abierto o cancelado) de la vista consultable. **Una vista atrasada no constituye por sí misma un fallo de negocio ni dispara compensaciones.**

Endpoints REST propuestos

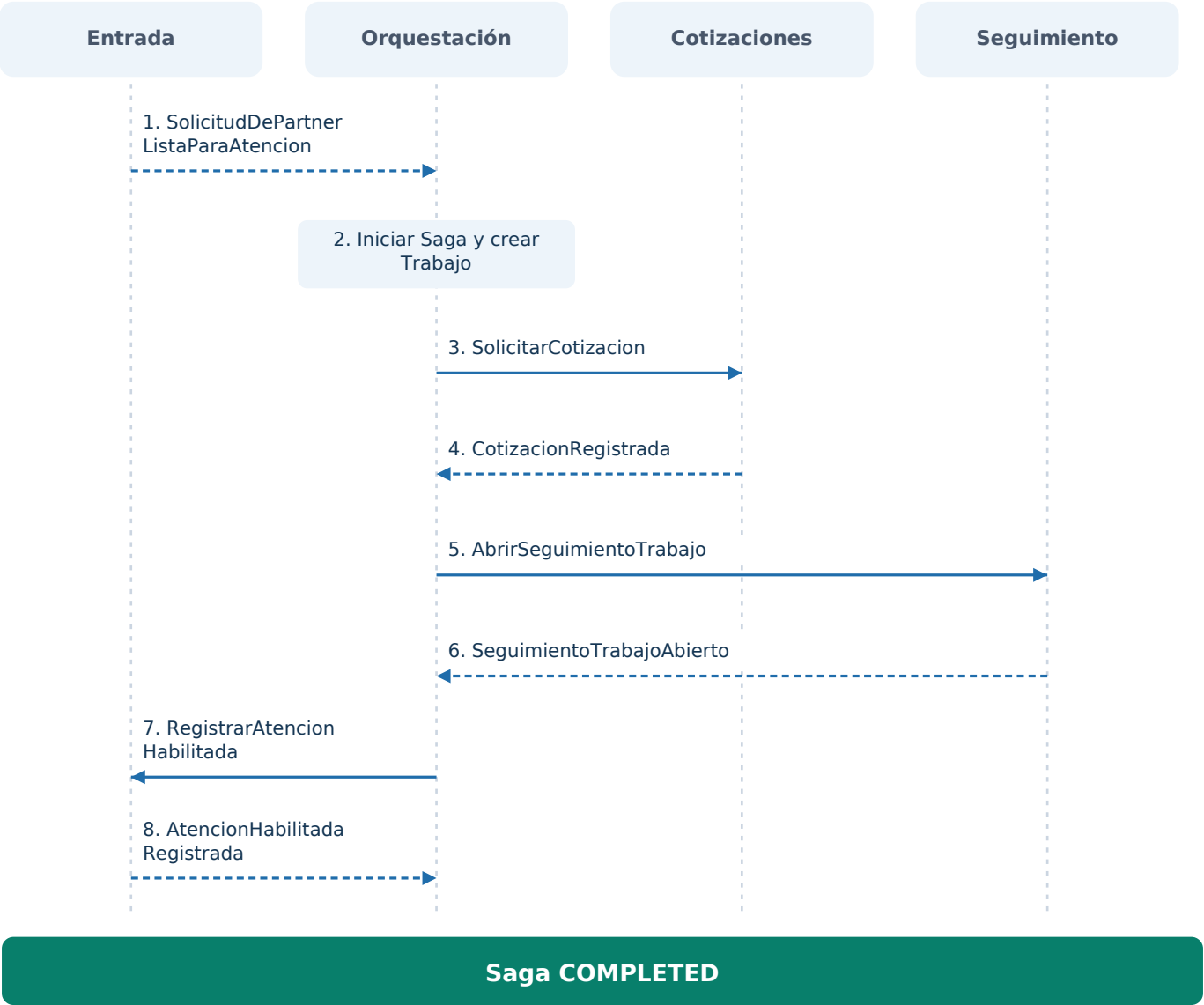
Endpoint	Uso
POST /api/solicitudes	Iniciar el recorrido.
GET /api/solicitudes/{id}	Consultar aceptación y resultado de atención.
GET /api/seguimiento/{id_trabajo}	Consultar el seguimiento del Trabajo.
GET /api/sagas/{id}	Consultar estado global y pasos del Saga Log.

El BFF publica el comando inicial mediante Pulsar. Las consultas a los servicios pueden usar HTTP. Los nombres de contratos y estados de este documento son propuestas por acordar.

Recorrido exitoso

Inicio: el BFF publica RegistrarSolicitudPartner; Entrada valida, acepta y persiste la solicitud.

Todos los mensajes del diagrama entre servicios viajan por **Pulsar**. Flecha continua: comando; discontinua: evento de resultado.



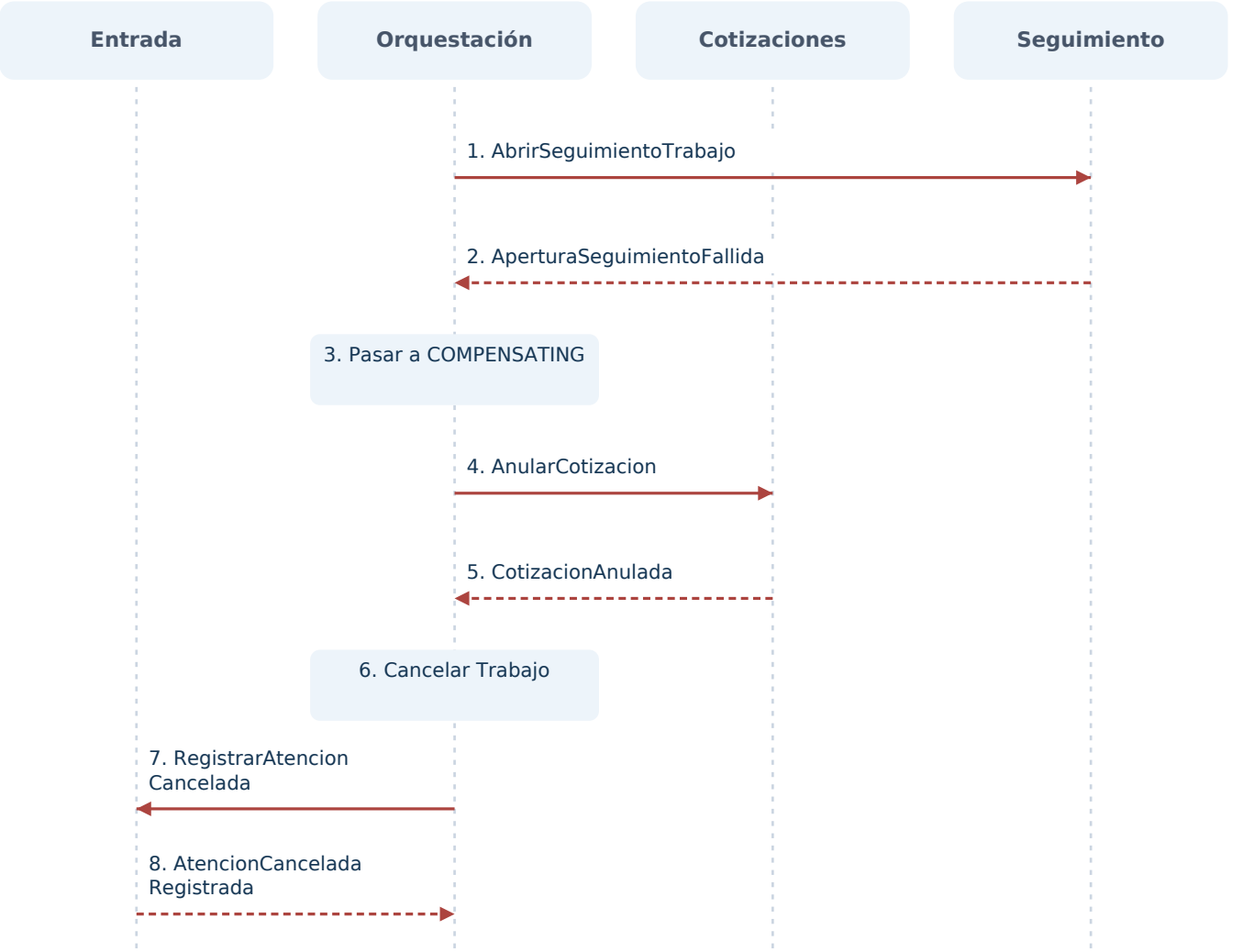
Servicio	Estado esperado en Postman
Entrada	Solicitud aceptada con atención habilitada.
Orquestación	Trabajo cotizado y Saga COMPLETED.
Cotizaciones	Propuesta registrada, sin anulación.
Seguimiento	Seguimiento operativo abierto.

El Saga Log permite recorrer los pasos con identificadores, fechas y resultados. Atención habilitada significa que el Trabajo está listo para continuar su atención; no que el servicio domiciliario terminó.

Fallo y demostración de compensación

Punto de partida: la solicitud fue aceptada, el Trabajo está creado y la cotización ya existe.

Un mecanismo de fallo controlado del laboratorio, limitado al caso de prueba, hace fallar la apertura de Seguimiento **antes de persistirla**. No se inventa una regla de negocio para producir el fallo.



Saga COMPENSATED: solo tras confirmar las compensaciones

Servicio	Resultado esperado
Entrada	Solicitud conservada, atención cancelada y motivo.
Orquestación	Trabajo cancelado y Saga COMPENSATED.
Cotizaciones	Cotización conservada y marcada como anulada.
Seguimiento	Sin seguimiento operativo abierto; la vista puede mostrar la cancelación.

Reglas mínimas. No borrar filas para simular rollback. Una caída temporal permite reintentar; un fallo definitivo activa compensación. Los duplicados no repiten efectos. Si Seguimiento ya estaba abierto, se solicita CancelarSeguimientoTrabajo. Una compensación pendiente mantiene la Saga en COMPENSATING.